

Обоснование стратегии оценки параметров методом моментов

13 октября 2025 г.

0.1. Контекст: Е-шаг и взвешенные данные

Работаем с матрицей ответственностей посчитанной на прошлом шаге [1] (см. равенства 1.19 и 2.23):

$$\gamma_{ij} = \frac{\omega_j^{(k)} \cdot f_j(x_i \mid \theta_j^{(k)})}{\sum_{j=1}^k \omega_j^{(k)} \cdot f_j(x_i \mid \theta_j^{(k)})}$$

Здесь γ_{ij} означает вероятность того, что i -ый элемент соответствует j -ой компоненте. Главной идеей стратегии моментов является сопоставление эмпирических моментов истинным и решение системы уравнений относительно параметров компоненты.

0.2. Взвешенные эмпирические моменты

Обновление весов смеси происходит как и в стратегии Q-функции [1] (см. равенство 2.21):

$$\omega_j^{(k+1)} = \frac{\sum_{i=1}^n \gamma_{ij}^{(k)}}{n}$$

Положим эмпирический начальный момент r -ого порядка для j -ой компоненты следующим образом:

$$\hat{\mu}_{r,j}^{(k)} = \frac{\sum_{i=1}^n \gamma_{ij}^{(k)} \cdot x_i^r}{\sum_{i=1}^n \gamma_{ij}^{(k)}}$$

0.3. Покомпонентная оптимизация

Пусть вектор параметров j -ой компоненты имеет M_j неизвестных величин. Теоретический момент r -ого порядка для j -ой компоненты

имеет вид:

$$\mu'_{r,j}(\theta_j) = \int_{-\infty}^{\infty} x^r f_j(x \mid \theta_j) dx$$

Известно, что эмпирический момент r -ого порядка для j -ой компоненты при увеличении n стремится к истинным моментам компоненты (я не нашел ни одной статьи с доказательством для смесей).

Поэтому стратегия оптимизации заключается в решении k независимых систем уравнений (по одной для каждой компоненты). Системы получаются путем приравнивания теоретических моментов к соответствующим взвешенным эмпирическим:

$$\begin{cases} \mu'_{1,j}(\theta_j^{(k+1)}) = \hat{\mu}_{1,j}^{(k)} \\ \mu'_{2,j}(\theta_j^{(k+1)}) = \hat{\mu}_{2,j}^{(k)} \\ \vdots \\ \mu'_{M_j,j}(\theta_j^{(k+1)}) = \hat{\mu}_{M_j,j}^{(k)} \end{cases}$$

Решая эту систему относительно параметров $\theta_j^{(k+1)}$ получаем новую оценку для следующей итерации алгоритма.

0.4. Пример: смесь двух нормальных распределений

Пусть мы имеем смесь двух нормальных распределений имеющую плотность:

$$f(x \mid \mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2) = \omega_1 \cdot f_1(x \mid \mu_1, \sigma_1) + (1 - \omega_1) \cdot f_2(x \mid \mu_2, \sigma_2)$$

Для нормального распределения параметры связаны с теоретическими начальными моментами следующим образом [2]:

$$\begin{cases} \mu'_1 = \mu \\ \mu'_2 = \mu^2 + \sigma^2 \end{cases}$$

Таким образом, для i -ой компоненты ($i = 1, 2$) на k -ом шаге алгоритма мы последовательно решаем две системы уравнений:

$$\begin{cases} \hat{\mu}_{1,i}^{(k)} = \mu_i \\ \hat{\mu}_{2,i}^{(k)} = \mu_i^2 + \sigma_i^2 \end{cases}$$

Список литературы

1. *McLachlan G. J., Peel D.* Finite Mixture Models. — New York : John Wiley & Sons, Inc., 2000. — С. 464. — (Wiley Series in Probability and Statistics). — ISBN 978-0-471-00626-8.